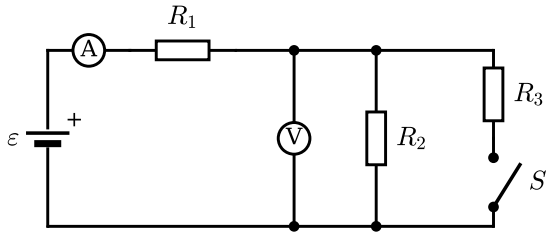
Solución de la pregunta 14

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CIRCUITO MIXTO: EFECTO DE AGREGAR UNA RAMA

En el circuito de la figura, la batería, el amperímetro A y el voltímetro V son ideales, y el interruptor S está abierto. Al cerrar S, ¿qué ocurre con las lecturas del amperímetro y del voltímetro?



A) El amperímetro disminuye y el voltímetro aumenta.

B) Ambas lecturas aumentan.

C) El amperímetro aumenta y el voltímetro disminuye.

D) Ambas lecturas disminuyen.

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Analiza el paralelo

Al cerrar S, R_3 queda en paralelo con R_2: la resistencia de esa parte disminuye (más caminos).

2 Analiza la corriente total

La resistencia total $R_1 + R_{par}$ disminuye, así que la corriente total $I = \varepsilon / R_{eq}$ aumenta: el amperímetro marca más.

3 Analiza el voltaje en R_1

$V_1 = I \cdot R_1$ aumenta, porque I aumenta.

4 Analiza el voltímetro

$V_{par} = \varepsilon - V_1$ disminuye: el voltímetro (sobre R_2) marca menos.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte el efecto: agregar una rama en paralelo baja la resistencia total y sube la corriente.

B) La corriente total sube, pero el voltaje en el paralelo baja porque R_1 "se queda" con más voltaje.

D) La corriente total no puede bajar si la resistencia equivalente disminuye.

Idea clave. Cuando cambia una parte del circuito, razona en cadena: R total → corriente total → voltaje en la parte en serie → voltaje en el resto.